# Problem J. 交叉路口

给定 $n$ 条竖线，其中第 $i$ 条为 $x = a_i$，另外给定 $m$ 条横线，其中第 $i$ 条为 $y = b_i$。沿着第 $i$ 条竖线行进 1 单位距离需要 $t_i$ 的时间，沿着任意一条横线行进 1 单位距离需要 $t_0$ 的时间。

令 $f(i, j)$ 表示仅沿竖线和横线行进，从 $(0, 0)$ 移动到 $(a_i, b_j)$ 所需的最短时间。您需要回答 $q$ 次询问，每次询问给定四个整数 $l$，$r$，$d$，$u$，您需要计算

$$\sum_{i=l}^{r} \sum_{j=d}^{u} f(i, j)$$

由于答案可能很大，请将答案对 998 244 353 取模后输出。

## Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 $T$（$1 \le T \le 10^4$），表示测试数据组数。对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 $n$，$m$，$q$（$1 \le n, m, q \le 2 \times 10^5$），表示竖线数量、横线数量和询问次数。

第二行输入 $n$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（$0 = a_1 < a_2 < \cdots < a_n \le 10^9$），表示每条竖线的 $x$ 坐标。

第三行输入 $m$ 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_m$（$0 = b_1 < b_2 < \cdots < b_m \le 10^9$），表示每条横线的 $y$ 坐标。

第四行输入 $n$ 个整数 $t_1, t_2, \ldots, t_n$（$1 \le t_i \le 10^9$），其中 $t_i$ 表示沿着第 $i$ 条竖线行进 1 单位距离需要的时间。

第五行输入一个整数 $t_0$（$1 \le t_0 \le 10^9$），表示沿着每条横线行进 1 单位距离需要的时间。

接下来 $q$ 行，第 $i$ 行包含四个整数 $l_i$，$r_i$，$d_i$，$u_i$（$1 \le l_i \le r_i \le n$，$1 \le d_i \le u_i \le m$），表示第 $i$ 次询问。

保证所有测试数据中 $n$ 的总和、$m$ 的总和、以及 $q$ 的总和均不超过 $2 \times 10^5$。

## Output

每组测试数据输出一行，包含 $q$ 个整数，其中第 $i$ 个整数表示第 $i$ 次询问的答案对 998 244 353 取模后的结果。

## Example

| standard input | standard output |
| --- | --- |
| 1<br>3 2 3<br>0 2 10<br>0 3<br>100 2 1<br>1<br>1 3 1 2<br>2 3 2 2<br>1 1 1 1 | 43 21 0 |